

المقطع التعليمي: الدارة الكهربائية.

الحصوة: اشتعال مصباح التوهج.

- مؤشرات الكفاءة :-** يعرف دلالات كل من المولد والمصباح
- ينتقي المولد المناسب لتشغيل مصباح أو عدد من المصابيح تشغيلاً عادياً
الوسائل المستعملة: بطارية أعمدة ، أسلاك التوصيل ، مصابيح ، محرك كهربائي.

التقويم التشخيصي: ارسم مخطط دائرة كهربائية باستعمال الرموز النظامية الهدف منها توهج مصباح؟ 03 د

المرحلة والمدة	سير النشاطات	المحتوى والمفاهيم	التقويم
03 د	وضعية تعليمية جزئية : اشتعال مصباح التوهج أراد محمد إشعال مصباح منزلة (حالته جيدة) باستعمال بطارية تحمل الدلالة 9V لكنه لم ينجح. - ما سبب فشل محمد في رأيك ؟ I. ربطا المصباح: (أ) تمنع في الوثيقة 09 ص 70. 1. صنف مكونات المصباح إلى مواد ناقلة ومواد عازلة. 2. ما هما ربطا مصباح التوهج. 3. هل هما متصلان بالسلك اللولبي المصنوع من مادة التنغستن. (ب) أرسم مخطط كهربائي لإشعال المصباح ببطارية. 1- كم يوجد من ربط للمصباح مع البطارية ؟ 2- لاحظ الصور الثلاثة في التمرين 11 ص 72 . - ما هي الصورة التي يشتعل فيها المصباح ؟ لماذا؟ - ماذا تستنتج ؟ (ج) لو نصل محرك كهربائي ببطارية أعمدة بواسطة أسلاك. - ماذا يحدث في رأيك ؟ - لو نقلت قطبا البطارية ماذا يحدث في رأيك ؟ - هل قطبا البطارية متماثلان ؟ لماذا ؟ II. دلالات مصباح التوهج: لاحظ الوثيقة 10 ص 70 حيث أن المصابيح كتب عليها الدلالات (220V. 6V . 3V . 2.5V) مرتبة من اليمين إلى اليسار. 1. ما دور هذه الدلالات في رأيك ؟ 2. لو نربط كل مصباح من هذه المصابيح مع بطارية أعمدة ذات الدلالة (4.5V). (أ) ما هو المصباح الذي تكون إنارته قوية ؟ لماذا؟ (ب) هل يمكن توصيل أي مصباح مع أي عمود كهربائي؟ (ج) ماذا يمكن أن نراعى أثناء توصيل المصباح مع البطارية؟ 	يقدمون فرضياتهم حول عدم موافقة دلالة المصباح مع دلالة البطارية  - يوجد مربطين للمصباح مع البطارية. حل التقويم: - الصورة التي يشتعل فيها المصباح هي الصورة (ج). - للمصباح مربوطين لا يشتعل حتى نصلهما بقطبي البطارية. - لو نقلت قطبا البطارية يدور المحرك في الاتجاه المعاكس. - قطبا البطارية غير متماثلان لأن عند قلبهما في المحرك تتغير جهة دورانه. - للعنود الكهربائي قطبين غير متماثلين.	التقويم الأول: التمرين رقم 17 ص 73 04 د
05 د	II. دلالات مصباح التوهج: لاحظ الوثيقة 10 ص 70 حيث أن المصابيح كتب عليها الدلالات (220V. 6V . 3V . 2.5V) مرتبة من اليمين إلى اليسار. 1. ما دور هذه الدلالات في رأيك ؟ 2. لو نربط كل مصباح من هذه المصابيح مع بطارية أعمدة ذات الدلالة (4.5V). (أ) ما هو المصباح الذي تكون إنارته قوية ؟ لماذا؟ (ب) هل يمكن توصيل أي مصباح مع أي عمود كهربائي؟ (ج) ماذا يمكن أن نراعى أثناء توصيل المصباح مع البطارية؟ 	- المصباح الذي تكون إنارته قوية هو 1 و 2 لأن دلالاته توافق دلالة البطارية. - لا يمكن توصيل أي مصباح مع أي عمود يجب مراعاة دلالات كل من المصباح و البطارية. خلاصة: الأهم ص 71	التقويم الثاني: التمرين رقم 21 ص 74 05 د
05 د			تقويم ختامي: التمرين رقم 25 ص 75

تقويم تكويني: الجدول يكتب فارغ .. يكمله التلميذ

ملاحظات :

- العقب والفتير المركزي متصلان بطرفي سلك التنغستين عن طريق ساقين معدنيين ملحمين بهما.
- بالإضافة إلى مصابيح التوهج تستعمل حاليا أضواء النيون (توهج الغاز عند مرور التيار الكهربائي)

الرقم	الاسم	المادة	الوظيفة	ناقل	عازل
1	الحبابة	زجاج شفاف	تنشر الأشعة الضوئية كما تحمي سلك التنغستين من الإلتلاف		
2	سلك حلزوني	التنغستين	يتوهج وينشر الضوء		
3	ساق معدني	بلاتين أو نحاس	توصيل التيار من القطبين إلى سلك التنغستين		
4	العقب	نحاس	المربط الأول للمصباح ويستعمل لتثبيت المصباح في غمده		
5	زجاج أسود	زجاج عاتم	يفصل بين مربطي المصباح (عزل العقب عن الفتير)		
6	فتير مركزي	قصدير	المربط الثاني للمصباح		
7	الإسمنت	عجين	تثبيت الحبابة مع العقب		
8	التلحيم	قصدير	تلحيم العقب مع الساق المعدني		

